

Física Tipler Vol 1 Solucionario

Javier Villanueva Gervaso

Versión 1.0

Índice

1. Capítulo 3. Movimiento en dos y tres dimensiones	3
1.1. Problemas conceptuales	3

1. Capítulo 3. Movimiento en dos y tres dimensiones

1.1. Problemas conceptuales

1. ¿Puede el módulo del desplazamiento de una partícula ser menor que la distancia recorrida por la partícula a lo largo de su trayectoria? ¿Puede su módulo ser mayor que la distancia recorrida? Razonar la respuesta.

Respuesta Si llamamos s a la longitud de la trayectoria seguida por la partícula desde la posición r_i a la r_f , tenemos

- Para el primer caso, es decir, $|\Delta \vec{r}| < s$. La respuesta es que sí se puede dar (de hecho, siempre se cumple cuando la trayectoria entre r_i y r_f no es una línea recta). Por ejemplo, para el movimiento de ecuación

$$\vec{x}(t) = \begin{cases} 5t \cdot \vec{i} & t \in [0, 1], \\ (10 - 5t) \cdot \vec{i} & t \in [1, 2] \end{cases}$$

Así

$$|\Delta \vec{x}| = \vec{x}_f - \vec{x}_i = ((10 - 5 \cdot 2) - 5 \cdot 0) \cdot \vec{i} = 0$$

$$s = \int_0^2 |x'(t)| dt = \int_0^1 5 dt + \int_1^2 |-5| dt = [5t]_0^1 + [5t]_1^2 = 10$$

- $|\Delta \vec{r}| > s$. Por teoría, sabemos que el módulo del desplazamiento nunca puede ser mayor que la distancia total de la trayectoria.
2. Dar un ejemplo en el que la distancia recorrida sea una magnitud significativa, mientras que el correspondiente desplazamiento sea nulo. ¿Es posible lo contrario? En caso afirmativo, dar un ejemplo

Respuesta Una partícula que describe un movimiento circular de radio R en el plano y da una vuelta completa, comenzando y terminando en el mismo punto. La distancia recorrida es $s = 2\pi R$, pero el desplazamiento $\Delta \vec{r}$ es nulo. Lo contrario, es decir, que la distancia recorrida sea nula mientras que el desplazamiento no lo sea, no es posible. Si la distancia recorrida es cero, la partícula permanece en reposo y, por tanto, su desplazamiento también es nulo.

3. En un partido de béisbol, ¿cuál es la velocidad media aproximada de un bateador que consigue una carrera (desde el momento en que golpea la pelota hasta que llega a la meta pasando por todas las bases)?

Respuesta Cero

4. Una pelota de béisbol golpeada con un bate sale formando un ángulo de 30° con el eje horizontal. Sale del bate a una altura de $1m$ sobre el suelo y cae golpeando una vez sobre el suelo. Describa cómo cambia el ángulo

entre los vectores aceleración y velocidad durante el vuelo, es decir, desde que la pelota sale del bate hasta que llega al suelo.

Respuesta La pelota de béisbol describe un movimiento de tiro parabólico. Por tanto, el vector aceleración es constante (apuntando verticalmente hacia abajo), mientras que el vector velocidad no (depende linealmente de t en la componente y). Sea α el ángulo formado entre v y a y sean los tiempos t_0 el tiempo en el que la pelota sale disparada, t_1 tiempo en el que la pelota alcanza la altura máxima y t_2 tiempo en el que la pelota llega al suelo. Entonces

- $\alpha(t_0) = 120$.
- En el intervalo (t_0, t_1) el ángulo α disminuye.
- $\alpha(t_1) = 90$.
- En el intervalo (t_1, t_2) el ángulo α continúa disminuyendo.
- $\alpha(t_2) = 0$

5.